

1-MA'RUZA

MA'RUZA MAVZUSI: RELELI HIMOYANI VAZIFASI. SHIKASTLANISH TURLARI VA NONORMAL REJIMLAR

Ta’lim natijasi: Talaba elektr tarmoqlarida sodir bo’ladigan shikastlanish va nonormal rejimlarning oqibatlari, ularning turlari, releli himoyaning zarurati va vazifasi haqida nazariy ma’lumotlarga ega bo’ladi.

Reja:

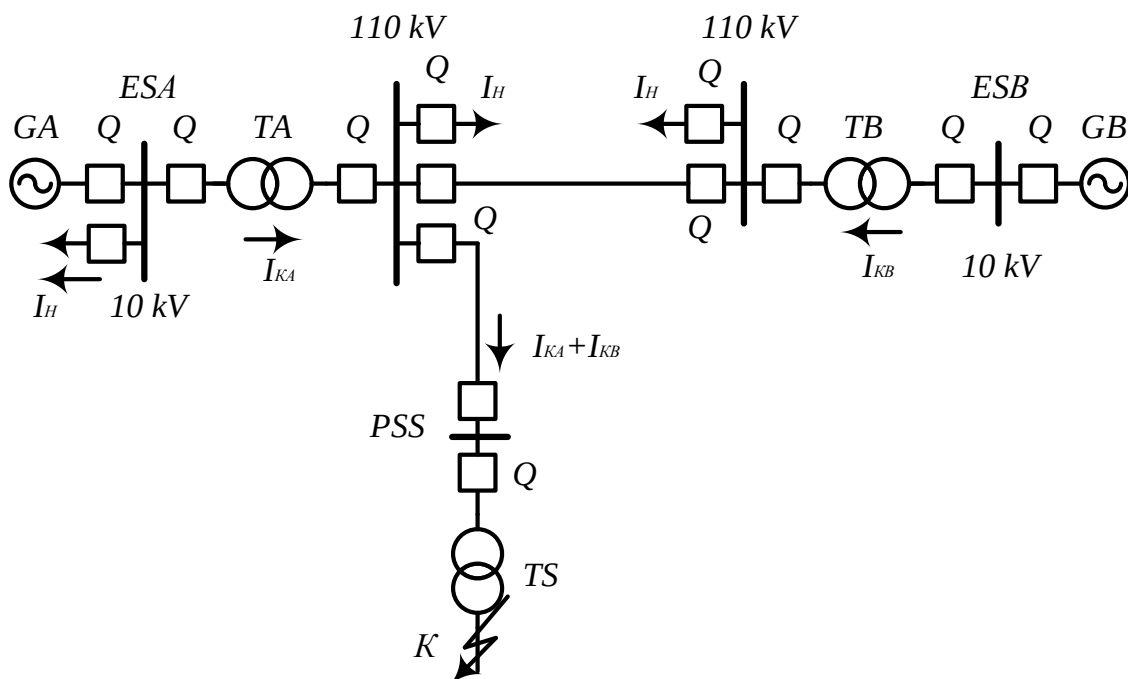
1. Rele himoyasining vazifasi
2. Elektr qurilmalaridagi shikastlanishlar
3. Nonnormal rejimlar

Rele himoyasining vazifasi

Energotizimning elektr qismida, ya'ni elektr stansiyasi (ES) va nimstansiyaning (NS) elektr uzatish liniyasi (EUL) va elektr energiya iste'molchilarining elektr qurilmalarida shikastlanish va nonormal ish rejimlari bo'lishi mumkin.

Shikastlanishlar katta avariya toklarini hosil qiladi, ES va NS shinasida kuchlanish pasayishini yuzaga keltiradi. Shikastlanish toki katta miqdorda issiqlik ajratadi, bu esa shikastlangan nuqtada (K nuqta) kuchli buzilishlarni va ushbu tok o'tadigan shikastlanmagan EUL simlari va qurilmalarida xavfli qizishlarni yuzaga keltiradi (1.1–rasm).

Kuchlanish pasayishi elektr energiya iste'molchilarining normal ishlashini va energosistema ES turg'un parallel ishlashini buzadi.



1.1–rasm. Energosistemaning hududiy sxemasi

Normal rejimlarda kuchlanish, tok va chastota ruxsat etilgan qiymatdan og'ishiga olib keladi. Chastota va kuchlanishni pasayishi iste'molchilarning normal ishlashi va elektr energetika tizimining (EET)

turg'unligiga xavf tug'diradi, kuchlanish va tokning oshishi esa EUL va qurilmalarda shikastlanishlarni yuzaga keltiradi.

Shikastlangan joydagi buzilishlarni kamaytirish va EET shikastlanmagan qismining normal ishlashini ta'minlash uchun ularni tezda aniqlash va shikastlangan joyni EET shikastlanmagan qismidan ajratish zarur.

Agarda nonormal rejimni o'z vaqtida oldini olish choralari ko'rilsa (masalan, agar tok va kuchlanish oshganda ularni kamaytirish), nonormal rejimning xavfli oqibatini oldini olish mumkin, zarur bo'lsa, ya'ni uning ish rejimi ruxsat etilgandan ortsa qurilmani o'chirish kerak.

Shikastlangan joyni aniqlash va o'chirishni juda tez–ko'p hollarda sekundning yuzdan va o'ndan bir jarayonida amalga oshirishni zarur, buni ta'minlash faqat avtomatika vositalari amalga oshiradi. Buning natijasida EET va uning elementlarini shikastlanishlar va nonormal rejimlarning xavfli oqibatlaridan himoyalovchi avtomatik qurilmalarni yaratish va tadbiq etish zaruriyati paydo bo'ldi. Dastlab shunga o'xshash avtomatika (himoya) sifatida eruvchan saqlagichlar qo'llaniladi boshladi. Shundan so'ng, elektr avtomat–relelar yordamida tayyorlangan himoya qurilmalari yaratila boshlandi. Himoya qilishning bunday usuli rele himoyasi deb nomlandi.

Rele himoyasi (RH) EET barcha elementlarini doimiy tarzda nazorat qilib boradi, shikastlanish va nonormal rejim paydo bo'lsa unga ta'sir javob beradi. *Agar shikastlanish paydo bo'lsa RH shikastlangan hududni aniqlaydi (masalan, 1.1–rasmda TS transformator) va shikastlanish toklarini ajratish uchun mo'ljallangan maxsus Q uzgichga ta'sir etib EET dan ajratadi.*

Agar nonormal rejimlar vujudga kelsa RH ularni aniqlashi kerak va buzilish xarakteriga bog'liq holda yoki agar shikastlanish bo'lish xavfi paydo bo'lsa qurilmani o'chirish kerak, yoki normal rejimni qayta tiklash uchun avtomatik operatsiyalarni amalga oshirish kerak, yoki operativ personalga signalni amalga oshirish, u esa nonormal holatni bartaraf etish uchun chora ko'rishi kerak.

Rele himoyasi elektr avtomatikaning asosiy ko'rinishi hisoblanadi, busiz energosistema normal ishlay olmaydi. U boshqa turdagi elektr avtomatikalar, ya'ni avariyaaviy buzilishlarni oldini oladigan EET va iste'molchilar elektr ta'minotini tezda normal ish rejimini tiklaydigan avtomatik qayta ulagich (AQU), zahiradagi manbani avtomatik ravishda ulash (ZAU), chastotani avtomatik yuksizlantirish (ChAY) va h.k. bilan o'zaro bog'liq.

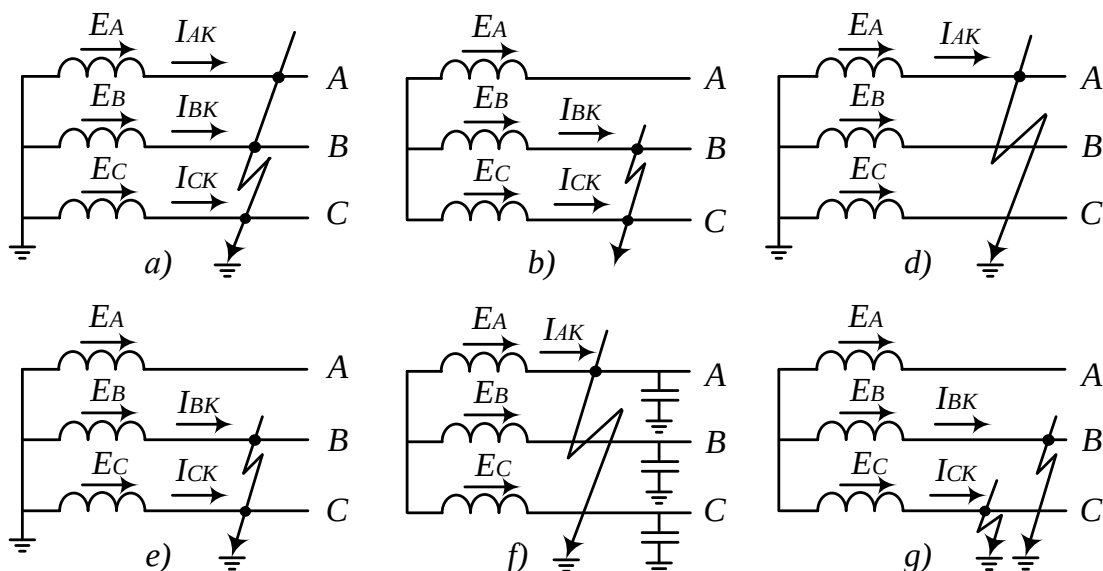
Elektr qurilmalaridagi shikastlanishlar

Energetika tizimidagi ko'pgina shikastlanishlar fazalarning o'zaro va yer bilan qisqa tutashishlarini (QT) keltirib chiqaradi (1.2–rasm). Elektr mashinalari va transformatorlarning chulg'amlarida, bundan tashqari o'ramlar orasida bir fazali QT keltirib chiqadi. Shikastlanishlarning asosiy sabablariga izolyasiyaning buzilishi, eskirishi, kuchlanishning normadan oshib ketishi, xizmat ko'rsatuvchi shaxslarning noto'g'ri amali va xatolari, ajratgichni kuchlanish ostida uzish, yerga zaminlagich bor holda kuchlanishni berilishlari kiradi [13, 32].

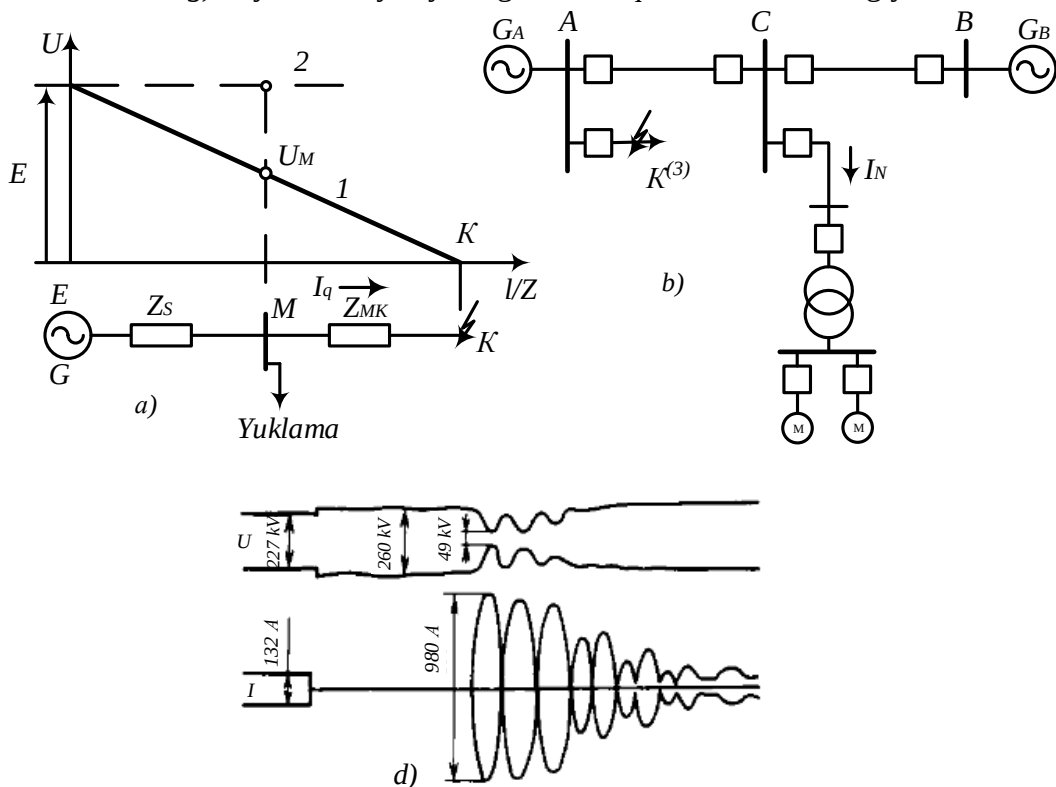
Qisqa tutashuv vaqtida yopiq elektr konturning ta'minot manbasining (generatorning) E EYuK da katta I_q qisqa tutashuv toki hosil bo'ladi. Qisqa tutashuvlar uch fazali $K^{(3)}$, ikki fazali $K^{(2)}$, bir fazali yerga $K^{(1)}$ va ikki fazali yerga

$K^{(1.1)}$ bo‘linadi (1.2–rasm).

Qisqa tutashuv paytida tokning ortishi natijasida elektr tizimning elementlaridagi kuchlanishning miqdori kamayadi. Bu o‘z navbatida elektr liniyaning barcha nuqtalarida kuchlanishning kamayishiga olib keladi. Qisqa tutashuvning K nuqtasidagi kuchlanish nolga teng (1.3,*a*–rasm). Tarmoqning biror bir nuqtasidagi pasaygan kuchlanishning qiymati quyidagi ifoda bo‘yicha aniqlanadi: $U_m = I_q \cdot Z_m$.



1.2–rasm. Elektr qurilmalaridagi shikastlanishlar turlari: a) uch fazali QT; b) ikki fazali QT; d) bir fazali QT; e) ikki fazali yer bilan QT; f) neytrali izolyasiyalangan tarmoqlarda bir fazaning yer bilan tutashuvi; g) neytrali izolyasiyalangan tarmoqlarda ikki fazaning yer bilan tutashuvi



1.3–rasm. Qisqa tutashuvning kuchlanish pasayishiga ta’siri: a) iste’molchilar ishiga; b) energosistemaning parallel ishlash turg’unligiga; d) asinxron rejimda tok va kuchlanishning ossillogrammasi

Qisqa tutashuv vaqtida tokning ortishi va kuchlanishning kamayishi quyidagi xavfli oqibatlarni yuzaga keltiradi:

a) Joul–Lens qonuniga asosan I_q qisqa tutashuv toki R aktiv qarshilikdan t vaqt mobaynida $Q = k \cdot I_q^2 \cdot R \cdot t$ issiqlik ajralishiga olib keladi. Shikastlangan joylardagi tok va elektr yoyi natijasida hosil bo'lgan issiqlik buzilishlarni yuzaga keltiradi, I_q tok va t vaqt qancha katta bo'lsa issiqlik ham shuncha katta bo'ladi. QT toki shikastlanmagan qurilmalardan o'tishi natijasida ruxsat etilgan miqdoridan ortiq darajada qizdiradi, bu esa izolyasiyani va tok o'tkazuvchi qismlarda shikastlanishlarni keltiradi;

b) katta QT toklari o'tishi natijasida o'tkazgichlar orasidagi elektrodinamik o'zaro ta'sir ortadi, natijada mexanik kuchlanish kattalashadi;

v) qisqa tutashuv paytida kuchlanishning tushishi sinxron va asinxron motorlarning, yoritish uskunolari va boshqa elektr qurilmalarining ishlashini buzilishiga olib keladi (1.3,b–rasm);

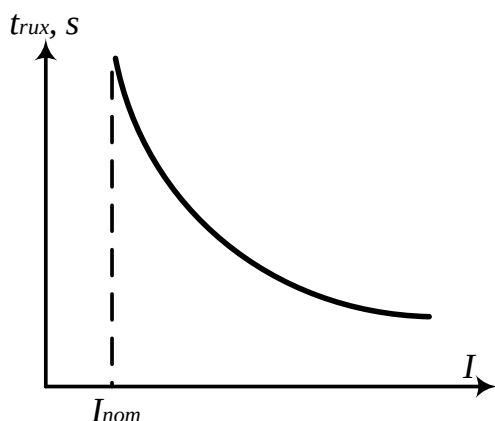
g) kuchlanish tushuvi parallel ishlayotgan generatorlarning turg'un ishlashini buzilishiga olib kelishi mumkin, bu esa energiya tizimining buzilishiga va bir qism yoki barcha istemolchilarning elektr ta'minotida to'xtalishlar bo'ladi.

Shikastlanishlarining asosiy ko'rinishi bo'lib neytrali izolyasiyalangan yoki katta qarshilikli yoyni so'ndiruvchi reaktor yoki katta aktiv qarshilik orqali zaminlangan tarmoqlarda bir fazali tutashuv hisoblanadi. 1.2–rasmdan ko'rinib turibdiki, neytrali izolyasiyalangan tarmoqda bir fazali tutashuv QT ni keltirib chiqarmaydi, chunki shikastlangan fazaning E_A EYuK yer bilan shunt hosil qilmaydi. Bunda shikastlangan joydagi I_Z toki shikastlanmagan tarmoq o'tkazgich fazalarini (B va C) yer bilan C sig'im orqali tutashadi, bunda shuni ta'kidlash kerakki, uning qiymati kichik bo'ladi. Ushbu turdagi shikastlanishda fazalararo kuchlanish o'zgarmasdan qoladi. Buning natijasida neytrali izolyasiyalangan tarmoqlarda bir fazali yerga tutashuv iste'molchilarning ishlashiga ta'sir qilmaydi va sinxron generatorlar ishlashini buzmaydi. Lekin ushbu turdagi shikastlanish tarmoqda o'ta kuchlanishni keltirib chiqaradi, buning natijasida esa shikastlanmagan ikki fazalarning (B va C) yerga nisbatan izolyasiyasini buzilishi va bir fazali yerga tutashuv ikki fazali QT yoki yerga ikki joydan tutashuvga o'tish mumkin bo'lish xavfini keltirib chiqaradi.

Nonormal rejimlar

O'ta yuklanish. Nominal tok deb cheklanmagan vaqt davomida ushbu qurilmadan o'tadigan ruxsat etilgan tokning maksimal qiymatiga aytiladi. Agar uskunadan o'tadigan I tok nominal qiymatdan oshsa, u holda buning natijasida tok o'tkazuvchi qism va izolyasiyadan ajralib chiqadigan qo'shimcha issiqlik temperaturasi ma'lum vaqtdan keyin o'zining ruxsat etilgan qiymatidan oshadi, buning oqibatida tok o'tkazuvchi qism va izolyasiyaning eskirishiga olib keladi. Ruxsat etilgan t_{rux} vaqt yuqori bo'lgan tokni o'tishining qiymatiga bog'liq. Uning bog'liqlik xarakteri uskunalar konstruksiyasiga va izolyasion materiallar turidan aniqlanadi va 1.4–rasmda ko'rsatilgan. Tokning ortishi yuklamaning oshishi va himoya qilinayotgan liniyadan keyingi QT (tashqi QT) sabab bo'ladi. Yuklanishda

uskunani shikastlanishdan oldini olish uchun uni o‘chirish yoki t_{rux} vaqt oralig‘ida yuksizlantirish kabi chora–tadbirlarni tadbiq etish kerak.



1.4 – rasm. Ruxsat etilgan yuklanish davomiyligini tokning qiymatiga bog‘liqligi $t_{rux}=f(I)$. (I_{nom} – uskunaning nominal toki)

Kuchlanishning oshishi.

Kuchlanishni ruxsat etilgan qiymatidan oshishi gidrogeneratorlarda, bundan tashqari blok sxemada ishlaydigan katta quvvatli turbogeneratorlarni tarmoqdan to‘satdan o‘chishi natijasida kelib chiqishi mumkin. Uskunani shikastlanishidan oldini olish uchun generator maydonini so‘ndirishga ta’sir etuvchi RH ko‘rib chiqiladi.

Kuchlanishni oshishi sig‘im o‘tkazuvchanligi katta bo‘lgan yuqori kuchlanishli (YuK) uzun

bo‘lgan EUL bir tomondan o‘chirilganda va qo‘shilganda ham uskunalarining izolyasiyasi uchun xavf yuzaga kelishi mumkin. Kuchlanish oshishining xavfini bartaraf etish uchun yuqori kuchlanishli tarmoqlar maxsus avtomatika yordami bilan amalga oshiriladi.

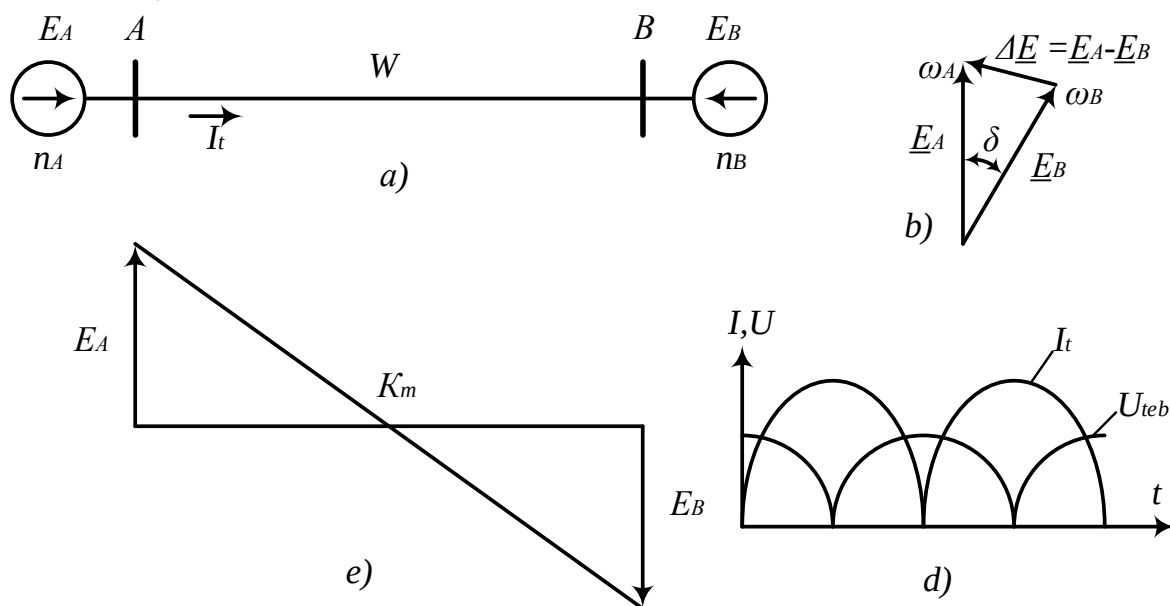
Tebranish. Tebranish EET elektrostansiyalari generatorlarining sinxron ishlashini buzilishidan kelib chiqadi. Tebranish jarayonini tushuntirish uchun EET ikkita A va B elektrostansiyadan iborat bo‘lgan sodda sxemasini ko‘rib chiqamiz (1.5,a–rasm). Normal sinxron ish rejimida A va B elektrostansiyaning $\underline{E}_A$ va $\underline{E}_B$ EYuK vektorlarining elektr aylanish chastotasi bir xil bo‘ladi: $\omega_A = \omega_B = \omega = 2\pi f$ (1.5,b–rasm). Yuklama bo‘lmaganda va EYuK qiymati va fazasi teng bo‘lganda $\underline{E}_A = \underline{E}_B = \underline{E}$ tarmoqlarni bog‘lovchi EUL da tok bo‘lmaydi (1.5,a–rasm). Agar sinxronizm buzilsa, masalan $\omega_A > \omega_B$ bo‘lsa, $\underline{E}_A$ vektorning holati $\underline{E}_B$ ga nisbatan o‘zgaradi va EYuK farqi paydo bo‘ladi: $\Delta \underline{E} = \underline{E}_A - \underline{E}_B$, buning natijasida esa

tenglashtiruvchi tok paydo bo‘ladi $I_T = \frac{\Delta E}{(X_A + X_W + X_B)}$. ΔE EYuK farqining

o‘zgarishi δ burchakning o‘zgarishiga bog‘liq (1.5,b–rasm). Agar $\delta = 0$ bo‘lsa, $\Delta E = 0$ bo‘ladi, agar $\delta = 180^\circ$ bo‘lsa $\Delta E = 2 \cdot E$ bo‘ladi. Agar δ burchak yana ham oshib borsa, ΔE EYuK kamayib boradi va δ burchak 360° (yoki $\delta=0$) ga teng bo‘lganda nolga tenglashadi. δ burchak yana oshsa, ΔE ham oshib ushbu sikl qayta takrorlanadi. ΔE qaymatning tebranishi mos ravishda I_t tok va $\underline{E}_A$ va $\underline{E}_B$ kuchlanishlar qiymatlarini tebranishlarini keltirib chiqaradi (1.5,d–rasm).

Kuchlanish nominal qiymatdan minimal qiymatgacha kamayishi tarmoqning har xil nuqtasi uchun turlicha bo‘ladi (1.5,e–rasm). Tebranishlar elektr markazi K_m nuqtada kuchlanishning qiymati eng kichik bo‘ladi va agar $\delta = 180^\circ$ bo‘lsa, $\underline{E}_A = \underline{E}_B$ bo‘lib, u nolgacha tushadi. Tarmoqning boshqa nuqtalarida ham kuchlanish tushadi, lekin noldan katta bo‘lib tebranish K_m markazidan A va B ta’minot manbasi tomon ortib boradi. Tokning ortishi uskunalarini qizishiga olib kelsa, kuchlanishning

kamayishi esa EET barcha iste'molchilarini ish rejimini buzadi. Tebrinish eng xavfli nonormal rejim bo'lib, EET barcha ishida aks etadi.



1.5–rasm. Tebrinishda rele himoyasi ishini tushuntirish:

- a) energotizimning sxemasi; b) EYuK lar orasida δ burchak mavjud bo'lganda vektor diagramma; d) tok va kuchlanishlar o'zgarishining diagrammasi; e) tebranishlar markazi K_m holatini aniqlash

Tok va kuchlanishning o'zgarish xarakteriga qarab (1.5,d–rasm) tebranish QT ga o'xshab ketadi. Tebranish bo'lgan RH ko'pgina qurilmalari himoya qiladigan elementlarni o'chirib qo'yadi. Bunday tartibsiz o'chirish EET ni ishlab chiqarayotgan quvvati etishmaydigan yoki ortib ketgan hududlarga ajratib qo'yadi, bu esa iste'molchilarning elektr ta'minotini qisman yoki butunlay buzilishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun tebranish vujudga kelganda RH ni tartibsiz ishlashiga yo'l qo'ymaslik chora tadbirlari zarur.

Asinxron rejim. Nonormal rejimga qo'zg'atishsiz sinxron generatorlarning ishi ham kiradi (masalan, maydonni so'ndiruvchi avtomat o'chirilganda). Asinxron rejimda ishlaganda generatorning aylanish chastotasi ortadi va stator toki pulsatsiyasi yuzaga keladi. Ba'zi bir turdagi generatorlar asinxron rejimda uzoq vaqt ishlashiga ruxsat etilmaydi, ba'zilariga esa faqat aktiv quvvatning qiymati kam bo'lganda ruxsat etiladi. Alohida olganda qo'zg'atishni yo'qolishi generatorning o'ziga xavf to'g'dirmay, kuchlanishning birdan pasayishining sababi bo'lib turg'un parallel ishlashga xavf tug'dirishi mumkin. Ushbu holda qo'zg'atishsiz qolgan generatorni tarmoqdan tezda o'chirish kerak bo'ladi.

Sinov savollari:

1. Rele himoyasi vazifasi nima?
2. Elektr qurilmalarida qanday shikastlanishlar sodir bo'ladi?
3. Elektr qurilmalar va eneretika tizimida qanday turdagi nonormal rejimlar mavjud?